과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 문제편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 **[3점]** 다음은 서로 다른 생명 현상의 특성 (가)~(다)에 대한 자료이다.

· (가) 어떤 개미는 온도가 높아지면 그늘로 이동한다.
· (나) 사막여우는 북극여우보다 몸의 말단부(귀)가 크다.
· (다) 개구리의 수정란은 올챙이를 거쳐 개구리가 된다.

(가)~(다)에 나타난 생명 현상의 특성을 옳게 짝지은 것은?

① (가) 자극과 반응 — (나) 적응과 진화 — (다) 발생과 생장
② (가) 항상성 — (나) 적응과 진화 — (다) 생식과 유전
③ (가) 자극과 반응 — (나) 항상성 — (다) 발생과 생장
④ (가) 항상성 — (나) 자극과 반응 — (다) 발생과 생장
⑤ (가) 자극과 반응 — (나) 적응과 진화 — (다) 생식과 유전

[기본] 2 **[4점]** 표는 생물 (가), (나)와 바이러스 (다)에서 특성 A~C의 유무를 나타낸 것이다. (가)는 대장균, (나)는 아메바이며, A~C는 각각 '세포로 구성됨', '핵막이 있음', '단백질을 갖는다' 중 하나이다.

특성	(가)	(나)	(다)
A	○	○	○
B	○	○	×
C	×	○	×

(○: 있음, ×: 없음)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. A는 '단백질을 갖는다'이다.
ㄴ. C는 '핵막이 있음'이다.
ㄷ. (다)는 숙주 세포 밖에서 독자적으로 물질대사를 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 **[4점]** 다음은 어떤 세균 X의 항생제 내성에 관한 탐구이다.

(가) 최근 항생제 P가 X에게 잘 듣지 않는 사례가 늘었다.
(나) '㉠X 집단에 항생제 내성 개체가 있었고, P 처리로 내성 개체만 살아남아 증식했을 것'이라고 생각했다.
(다) X 집단을 두 접시 A(P 없음), B(P 있음)에 각각 배양하고 일정 시간 후 생존 개체 수를 비교하였다.
(라) B에서 살아남은 소수 개체를 다시 배양하니 대부분 P에 내성을 보였다.
(마) X 집단 내 유전적 다양성이 항생제 내성 진화의 바탕이 된다고 결론지었다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 이 탐구는 연역적 탐구 방법에 해당한다.
ㄴ. ㉠은 (다)의 실험 결과로부터 도출한 결론이다.
ㄷ. (다)에서 접시 A는 대조군이고, 항생제 P의 유무는 조작변인이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 **[4점]** 표는 특성 (A)~(C)를 세 대상 ㉠(효모), ㉡(코로나바이러스), ㉢(불에 타는 촛불)에서 나타나는지(+) 아닌지(−)를 정리한 것이다. (A)~(C)는 각각 '물질대사로 에너지를 얻음', '핵산을 갖는다', '세포로 구성됨' 중 하나이다.

대상	(A)	(B)	(C)
㉠	+	+	+
㉡	−	+	−
㉢	−	−	−

단, (C)는 ㉠에서만 나타난다.

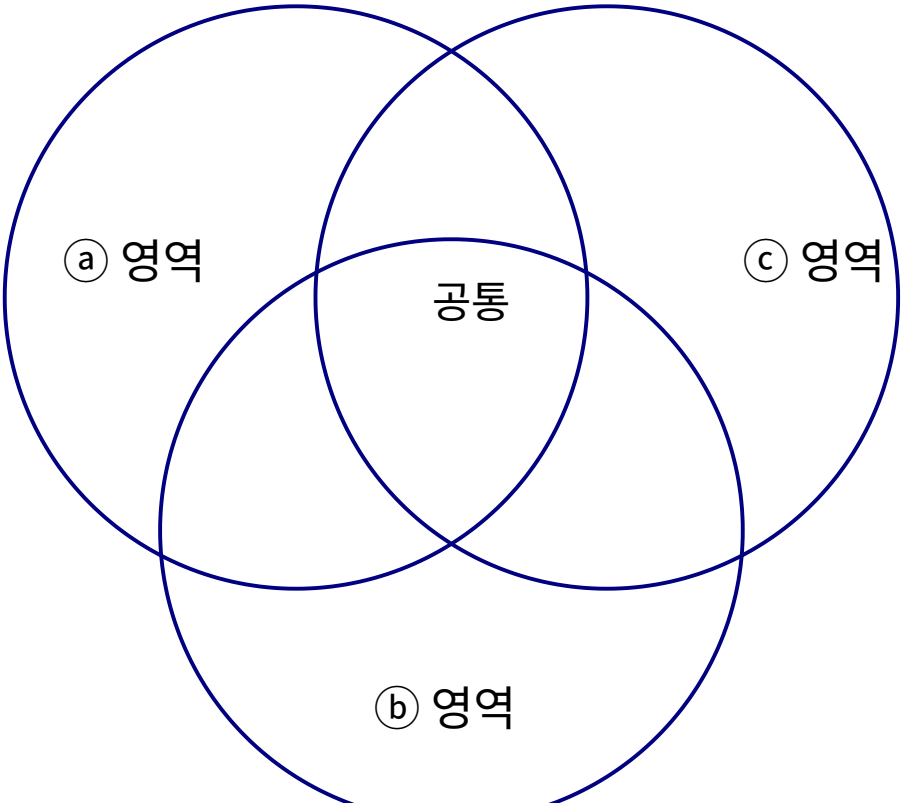
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (A)는 '핵산을 갖는다'이다.
ㄴ. ㉢은 물질을 산화시켜 에너지를 방출하지만 (A)에 해당하지 않는 까닭은 효소를 이용한 대사가 아니기 때문이다.
ㄷ. ㉡은 숙주 세포 안에서 (A)에 해당하는 특성을 나타낸다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 **[4점]** 그림은 대상 Ⅰ~Ⅲ이 특성 ⓐ~ⓒ 중 어떤 것을 갖는지를 벤 다이어그램으로 나타낸 것이다.

Ⅰ~Ⅲ은 각각 '박테리오파지', '짚신벌레', '세균'이고, ⓐ~ⓒ는 각각 '독자적으로 물질대사를 한다', '핵산을 갖는다', '핵막으로 둘러싸인 핵이 있다' 중 하나이다.



·특성 ⓐ만 갖는 대상은 존재하지 않는다.
·모든 대상이 공통으로 갖는 특성이 정확히 하나 있다.
· Ⅱ는 특성을 세 개 모두 가지며, Ⅲ은 정확히 두 개를 가진다.
·'핵막으로 둘러싸인 핵이 있다'를 갖는 대상은 하나뿐이다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 모든 대상이 공통으로 갖는 특성(ⓑ)은 '핵산을 갖는다'이다.
ㄴ. Ⅰ은 '박테리오파지'이고, ⓒ는 '독자적으로 물질대사를 한다'이다.
ㄷ. Ⅱ는 '짚신벌레'이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 **[4점]** 다음은 어떤 식물의 굴광성(빛을 향해 굽는 성질)에 관한 두 탐구 (가), (나)이다.

(가) 여러 지역에서 자라는 식물 200개체의 줄기 끝을 관찰해, 모두 빛이 오는 방향으로 굽어 자란다는 사실을 기록하였다.

(나) '줄기 끝(끝눈)에서 만들어진 물질이 빛 반대쪽으로 이동해 그쪽 세포의 생장을 촉진하여 굽는다'고 가정하고, 다음과 같이 실험군 A~D를 설계하였다.

구분	끝눈 처리	빛 조건	결과(굽음)
A	그대로	한쪽 빛	빛 쪽으로 굽음
B	끝눈 제거	한쪽 빛	굽지 않음
C	끝눈 사이에 물 안 통하는 막 삽입	한쪽 빛	굽지 않음
D	끝눈 사이에 물질 통하는 젤 삽입	한쪽 빛	빛 쪽으로 굽음

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (가)는 귀납적 탐구, (나)는 연역적 탐구 방법에 해당한다.
ㄴ. (나)에서 A와 B의 비교로 '끝눈이 굽음에 필요하다'는 것을, C와 D의 비교로 '끝눈에서 만들어진 물질의 이동이 굽음에 필요하다'는 것을 알 수 있다.
ㄷ. (나)의 굴광성은 자극에 대한 반응이며, 이때 굽는 쪽 세포의 생장은 발생·생장의 특성에도 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.